FAJAR NUGRAHA, M.Si.

Soil Scientist | GIS & Machine Learning Specialist
Makassar, Sulawesi Selatan

+62 853-9657-3558 | nugrahafajar0@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/fajar-nugraha23/
https://lontara.tech/

Lulusan Magister Ilmu Tanah (IPB) dengan spesialisasi analisis spasial, hidrologi DAS, dan machine learning untuk pengelolaan lahan. Memiliki pengalaman riset, pengolahan data geospasial, serta pengembangan WebGIS berbasis analisis lingkungan. Terbiasa mengintegrasikan pendekatan ilmiah dan teknologi (GIS, Python, GEE) untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam pengelolaan sumber daya lahan dan lingkungan.

KEAHLIAN TEKNIS

- **Core Soil Science:** Konservasi Tanah & Air, Pemetaan Tanah Digital, Fisika Tanah, Evaluasi Kesesuaian Lahan, Manajemen DAS.
- **GIS & Remote Sensing:** ArcGIS, QGIS, Google Earth Engine (GEE), GlobalMapper, Analisis Spasial-Temporal.
- **Data Science & Programming:** Python (Scikit-learn, Pandas), R, Machine Learning, JavaScript (NodeJS), HTML/CSS.

PENGALAMAN

Tenaga Support – Meta Information Technology Juni – Desember 2026
Jakarta Timur, DKI Jakarta

- Menyiapkan dan menganalisis data kerentanan wilayah dengan mengintegrasikan parameter Sosial, Fisik, Ekonomi, dan Lingkungan (Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)).
- Menyiapkan dan menganalisis data kerentanan perubahan iklim untuk SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) (Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)).
- Bertanggung jawab dalam penyusunan *output* dan dokumen laporan akhir dari pemetaan kerentanan dan SIDIK.

Koordinator Asisten Praktikum Departemen Ilmu Tanah - Universitas Hasanuddin 2021 - 2022, 2024
Makassar, Sulawesi Selatan

- Mengoordinasikan seluruh asisten praktikum untuk mata kuliah Dasar Ilmu Tanah, Konservasi Tanah dan Air, serta Pengelolaan Tanah dan Air.
- Memastikan kelancaran pelaksanaan praktikum untuk sekitar 900 mahasiswa dari 3 program studi yang berbeda.
- Bertindak sebagai penghubung utama antara asisten praktikum dan dosen pengampu untuk mengomunikasikan kebutuhan dan logistik praktikum.
- Memberikan pengarahan teknis mengenai prosedur praktikum kepada tim asisten dan mahasiswa.

Asisten Praktikum Departemen Ilmu Tanah - Universitas Hasanuddin 2021 - 2022
Makassar, Sulawesi Selatan

- Mendampingi dan memberikan arahan teknis pada mata kuliah Sistem Informasi Sumberdaya Lahan, Fisika Tanah, Penginderaan Jauh, dan Hidrologi Pertanian.
- Melakukan pengawasan dan memberikan penilaian objektif kepada mahasiswa selama kegiatan praktikum berlangsung.
- Melaporkan setiap kendala dan kemajuan praktikum secara berkala kepada Koordinator Asisten.

PROYEK

WebGIS Analisis Erosi (USLE) – Fullstack Maret 2026

- **Fokus Teknis**: Otomatisasi perhitungan matematis spasial kompleks.
- Merancang arsitektur WebGIS fullstack untuk menghitung laju erosi permukaan secara otomatis menggunakan persamaan empiris USLE (Universal Soil Loss Equation).
- Mengintegrasikan pemrosesan data keruangan pada backend menggunakan NodeJS.
- Mengalkulasi tumpang susun (overlay) berbagai parameter biofisik secara dinamis, termasuk faktor curah hujan, erodibilitas tanah, panjang lereng, tutupan lahan, dan praktik konservasi.
- Menyajikan hasil komputasi real-time dalam bentuk pemetaan bahaya erosi interaktif, memangkas waktu analisis manual secara signifikan.

WebGIS Analisis Indeks Spektral Februari 2026

- **Fokus Teknis**: Pemrosesan citra satelit dan data sains lingkungan.
- Membangun aplikasi intelijen spasial berbasis web untuk mengekstraksi dan mengevaluasi kesehatan vegetasi secara instan melalui pemrosesan citra multispektral.
- Memanfaatkan bahasa pemrograman Python sebagai mesin komputasi untuk mengeksekusi algoritma NDVI dan varian indeks lingkungan spasial lainnya.
- Mengembangkan antarmuka interaktif yang memvisualisasikan hasil analisis deteksi degradasi lahan dan kerapatan kanopi hutan dengan akurasi tinggi.

WebGIS Dashboard Interaktif & Infografis Kelingkungan Januari 2026

- **Fokus Teknis**: Visualisasi Big Data dan User Experience (UX) Data.
- Mengembangkan dasbor analitik spasial frontend yang dirancang khusus untuk memvisualisasikan big data geospasial dan ekologis.
- Menerjemahkan data teknis lingkungan yang kompleks menjadi infografis interaktif yang mudah dipahami oleh pengambil kebijakan (stakeholders).
- Mengoptimalkan performa rendering browser untuk pemetaan tematik dan filter data keruangan interaktif secara dinamis dan responsif.

Website Kalkulator Ilmu Tanah Januari 2026

- **Fokus Teknis**: Digitalisasi rumus akademis menjadi produk fungsional.
- Menerjemahkan rumusan matematis fisika dan kimia tanah yang kompleks ke dalam algoritma komputasi berbasis JavaScript.
- Menciptakan alat kalkulator digital mobile-friendly yang berfungsi sebagai alat bantu lapangan bagi peneliti dan agronom.
- Memfasilitasi perhitungan instan untuk parameter krusial tanah, seperti nilai porositas, bulk density, kadar air, hingga estimasi kebutuhan amelioran.

Web Developer – Lontara.tech Desember 2026

- **Fokus Teknis**: Manajemen proyek perangkat lunak End-to-End.
- Mengorkestrasi seluruh siklus pengembangan (Software Development Life Cycle) untuk platform portofolio digital dan repositori proyek spasial.
- Menulis source code HTML5, CSS3, dan JavaScript murni dari tahap awal (scratch) untuk membangun antarmuka yang adaptif dan responsif lintas perangkat.
- Mengelola proses deployment dan integrasi sistem secara mandiri, mengoptimasi aksesibilitas, kecepatan muat, dan fungsi hub sentral untuk eksperimen WebGIS mandiri.

PENDIDIKAN

Magister Sains (M.Si), Ilmu Tanah – Institut Pertanian Bogor (IPK: 3.83) | 2023 – 2025
Bogor, Jawa Barat

- **Tesis:** Arahan Penggunaan Lahan untuk Memperbaiki Kinerja DAS Menggunakan Machine Learning di Sub DAS Tanralili.

Sarjana Pertanian (S.P), Agroteknologi – Universitas Hasanuddin (IPK: 3.90) | 2018 – 2022
Makassar, Sulawesi Selatan

- **Skripsi:** Pengaruh Perubahan Penutupan Lahan terhadap Komponen Aliran Sungai di Sub Tanralili.
- **Penghargaan:** Lulusan Terbaik Departemen Ilmu Tanah (Desember 2022).

PUBLIKASI ILMIAH

- Evaluasi Algoritma Machine Learning untuk Klasifikasi dan Prediksi Penggunaan Lahan (Sinta 2). 2025. https://doi.org/10.22146/mgi.99150.
- Pemodelan Hidrograf untuk Menilai Dampak Perubahan Penggunaan Lahan di Sub-DAS Tanralili (Sinta 2). 2025. https://doi.org/10.59465/jppdas.2025.9.1.1-22.

SERTIFIKASI

- Fundamental Python | Coding Studio | Juli 2024
- Fundamental Data Science | Coding Studio | April 2024
- Data Science dan Machine Learning Dengan R | Udemy | April 2024

PRESTASI

- Juara Harapan 3 (Runner Up 3), Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional, Kreativitas Mesin Brawijaya (Kategori Internet of Things (IoT), Oktober 2022.
- Bronze Medal, Lomba Karya Tulis Ilmiah, 6th International Avicenna Youth Science Fair (Kategori Kimia), Oktober 2021.
- Finalis Zona, Komptesi Bisnis Wirausaha Muda Mandiri (Kategori Business Plan - Teknologi), November 2020.